

Corrigé 1 — quel spectre est correct ?

- a) Le schéma **(C)** : les lignes sont parallèles (champ uniforme) et $\vec{E}$ est bien *tangent* à la ligne, dans son sens.
- b) **(A)** : le vecteur $\vec{E}$ est dessiné *perpendiculaire* à la ligne ; or $\vec{E}$ doit toujours être **tangent** à la ligne de champ. **(B)** : les flèches vont du $-$ vers le $+$; or les lignes partent **toujours** du $+$ et vont vers le $-$: le sens est inversé.

Corrigé 2 — condensateur : attention au piège

- a) Le champ ne dépend que de U et d , pas du rayon (piège) :

$$d = 2R = 20 \text{ cm} = 0,20 \text{ m}, \quad E = \frac{|U_{AB}|}{d} = \frac{100}{0,20} = 500 \text{ V/m}.$$

Le rayon R est inutile.

- b) Le potentiel décroît linéairement : au milieu, $V_P = (V_A + V_B)/2$, donc

$$U_{AP} = V_A - V_P = \frac{V_A - V_B}{2} = \frac{U_{AB}}{2} = \frac{100}{2} = 50 \text{ V}.$$

Corrigé 3 — analyse complète d'un spectre

- a) Les lignes *partent* de A (donc A est **positive**) et *aboutissent* à B (donc B est **négative**).
- b) Le nombre de lignes est proportionnel à la charge : A émet 12 lignes, B n'en reçoit que 6, donc

$$\frac{|q_A|}{|q_B|} = \frac{12}{6} = 2.$$

A est **deux fois** plus grande (en valeur absolue) que B .

- c) Les 6 lignes restantes de A ne trouvent pas de charge $-$ à rejoindre : elles **s'échappent vers l'infini** (la charge $-$ est trop petite pour toutes les capter).

Corrigé 4 — vrai ou faux : lignes de champ et condensateur

- a) **Vrai**. Par définition, la ligne est orientée dans le sens de $\vec{E}$.
- b) **Faux**. Les lignes ne se croisent *jamaïs* (direction unique du champ) ; là où $\vec{E} = \vec{0}$, aucune ligne ne passe.
- c) **Faux**. $\vec{E}$ pointe vers l'armature de potentiel le plus *bas* (du $+$ vers le $-$).
- d) **Vrai**. Densité des lignes = intensité du champ.
- e) **Vrai**. C'est le point neutre, au milieu du segment (champs opposés égaux).

Bilan : 3 propositions correctes (a, d, e).